

Listado de funciones y clases usados en la práctica 5

Biblioteca Gymnasium

- Clase Env: clase principal para implementar entornos de aprendizaje por refuerzo.
 - Método `reset`: restablece el entorno, devolviendo un estado inicial y un diccionario con información adicional.
 - Método `step`: ejecuta un paso de la dinámica del entorno utilizando una de las posibles acciones.
 - Atributo `np_random`: generador de números aleatorios del entorno.

Módulo spaces

- Clase Space: clase base de la que heredan todas las clases que implementan espacios de Gymnasium.
 - Método `contains`: devuelve un valor lógico especificando si el argumento recibido pertenece o no al espacio.
 - Método `sample`: devuelve un elemento aleatorio del espacio.
 - Método `seed`: establece la semilla del generador de números aleatorios del espacio.
- Clase Box: implementa un espacio que representa el producto cartesiano de intervalos de la forma $[a, b]$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ o $(-\infty, +\infty)$.
 - Argumento `low`: array con los extremos izquierdos de los intervalos.
 - Argumento `high`: array con los extremos derechos de los intervalos.
 - Argumento `dtype`: tipo de dato (real o entero) de los elementos del espacio.
- Clase Discrete: implementa un espacio que representa el conjunto de números enteros $\{a, a + 1, \dots, a + n - 1\}$.
 - Argumento `n`: número de elementos del espacio.

- Argumento `start`: menor elemento del espacio.
- Clase `Dict`: implementa un espacio que representa un diccionario de espacios.
 - Argumento `spaces`: especifica la estructura del diccionario de espacios.

Módulo `wrappers`

- Clase `RecordEpisodeStatistics`: recopila las recompensas acumuladas y las longitudes de los episodios.
 - Argumento `env`: entorno al que aplicar la envoltura.
 - Argumento `buffer_length`: tamaño de las listas `return_queue` y `length_queue` que guardarán las recompensas acumuladas y las longitudes de los episodios. Si se generan más episodios que este tamaño, entonces se conservan los valores más recientes, descartándose los más antiguos.
- Clase `TimeLimit`: emite una señal de truncamiento si el episodio alcanza el número máximo de pasos especificado.
 - Argumento `env`: entorno al que aplicar la envoltura.
 - Argumento `max_episode_steps`: número máximo de pasos de cada episodio.